

Early Science Results from the CO Mapping Array Project (COMAP)

2022311224 이진진

CalTech에서 Radio experiment를 이용한 baryonic flow에 대한 연구를 하고 계시는 김준한 박사님께서 COMAP이라는 주제로 강연해주셨다. COMAP이란 CO Mapping Array Project로, 캘리포니아 오웬스 밸리에 위치한 6대의 10.4m 망원경으로 CO(일산화탄소)의 line intensity를 mapping하는 연구이다. 특히, 현재까지도 진행되고 있는 Path finder 프로그램에 대해서도 설명해주셨는데 2019년부터 COMAP과의 공동연구를 수행해 왔으며 이에 대한 관측 결과를 가지고 앞으로도 약 3년동안 Pathfinder survey가 이루어질 예정이라고 한다.

본격적인 세미나에 들어가기 전에 빅뱅 이후의 연대기에 대한 시각자료를 보여주시며 COMAP과 LIM(Line intensity mapping)에 대한 연구 배경을 설명해주셨다. CO관점에서의 우주 시대는 크게 초기 우주의 CMB시대, 그리고 비교적 가까운 과거로부터 현재까지 즉, ston 및 암흑에너지 등의 3차원의 구조로 이루어진 Galaxy survey 시대로 구분할 수 있으며 이 둘 사이를 잇는 우주에 대한 정보를 얻기 위해 연구가 진행되고 있는데 이 때 LIM(Line intensity mapping) 과정을 거친다는 것을 알게 되었다. 이후에는 Instrument의 구성도 및 정보처리 과정, 관측을 통해 스캔된 두 종류의 패턴, 굉장히 다양한 요소들에 의한 온도이 합쳐져서 결정되는 calibration 등 raw data가 필터되는 과정까지 순차적으로 설명해주셨다. 이를 통해 3차원으로 매핑된 CO의 season 1데이터 결과를 얻게 되는데 앞서 설명해주신 LIM에 이 결과를 적용하면 Large scale에서 지배적으로 발생하는 clustering과 small scale에서 지배적으로 나타나는 shot noise의 분포를 알 수 있다. 마지막으로 이 이론을 천문학적인 목적외에도 실생활에서도 적용 가능한 대기 중의 Water Vapor의 양을 결정하는 연구도 진행되고 있다는 말씀과 함께 강연을 마치셨다.

친숙하지 않은 망원경을 통해 들여다 본 우주의 입자 세계가 이렇게 복잡한 구조라는 것을 새롭게 알게 되었다. 우주에 국한되지 않고 지구 대기까지의 입자 분포를 연구하는 과정이 매우 복잡해 보였지만 관심을 가지고 더욱 깊이 이해할 수 있도록 공부할 기회가 있다면 좋을 것 같다.